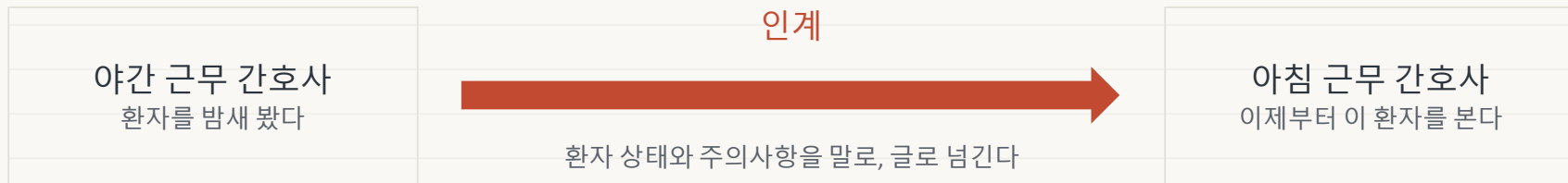


너와 나의 인계고리

간호사 교대관목 인계배정 웹서비스

교대할 때 무슨 일이 일어나나

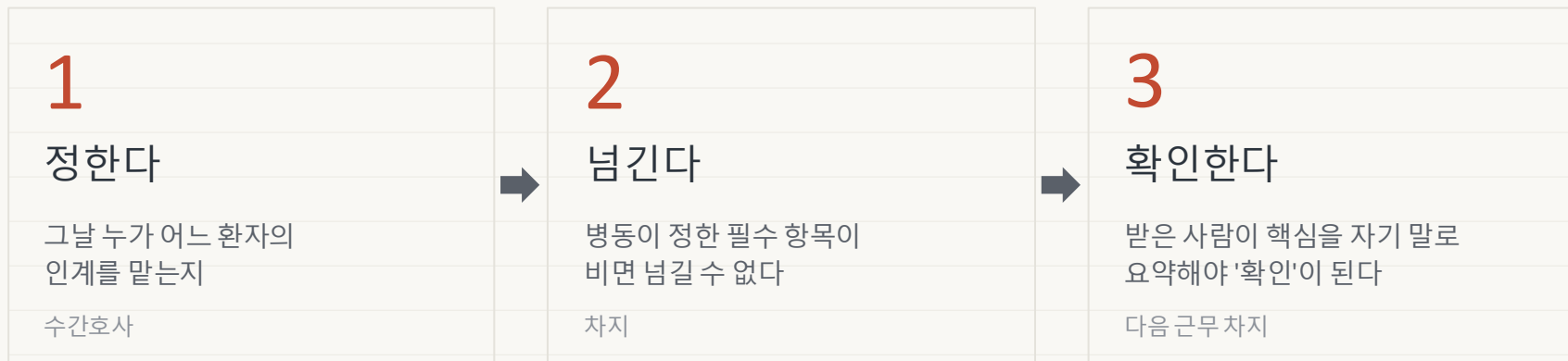
간호사는 하루 세 번 교대한다. 나가는 사람이 들어오는 사람에게 환자 상태를 넘긴다. 이것 "인계"라고 한다



- 1 넘겼다는 기록은 남는다. 받았다는 기록은 없다.
나중에 "들었다 / 못 들었다"가 갈려도 확인할 데가 없다
- 2 누가 못 나오면, 수간호사가 표를 고치고 메신저로 다시 알린다.
지금 배정이 무엇인지, 왜 바뀌었는지가 남지 않는다

한 팀의 책임 간호사를 "차지"라고 부른다. 인계는 차지가 쓰고 다음 근무의 차지가 받는다.

그래서 이 서비스는 세 가지를 한다



누가 못 나오면 1로 돌아가 다시 정한다. 바뀐 내용은 당사자 화면에 바로 뜨고, 왜 바꿨는지가 같이 남는다

무엇을 만들었나

01

02

03

04

05

06

07

누가

언제

무엇이 불편했나

교대로 일하는 병동의
간호사와 수간호사

교대할 때 인계를 주고받을 때
누가 빠져서 배정을 다시 짤 때

인계를 누가 받았는지 남는 기록이 없
다
배정이 바뀌면 여기저기 다시 알려야
한다

누가 무엇을 맡았고, 무엇을 주고받았는지가 남는다

근무표는 오늘 누가 나오는지까지만 말합니다. 그 다음 칸, 누가 인계를 맡았고 누가 받아서 확인했는지는 비어 있습니다. 그 한 칸을 붙였습니다.

하지 않은 것 근무표 자동 생성, 병원 전산(EMR) 연동, 실제 환자정보, 의학적 판단이나 추천, 교육·급여·알람

알아야 할 단어

01

02

듀티

하루를 셋으로 나눈 근무. 데이(D), 이브닝(E), 나이트(N).

03

차지

그 근무조의 책임 간호사. 팀마다 한 명. 인계를 쓰고 받는 사람

04

05

액팅

같이 일하는 간호사. 인계를 옆에서 같이 듣지만 공식 작성자는 아니다

06

인계

교대할 때 다음 근무자에게 넘기는 환자 상태와 주의사항. 이 서비스의 주인공

07

결원

근무하기로 한 사람이 못 나오는 것. 누가 대신 설지, 인계는 누가 받을지 다시 정해야 한다

한 병동 기준. 병원마다, 병동마다 다르다는 것도 같은 인터뷰에서 들었다

01 무엇을 만들었나

누가 쓰나

두 사람. 다른 병동 사람은 못 들어온다

쓰는 사람	볼 수 있는 것	하는 일
수간호사	자기가 맡은 병동 전체 [C]	근무표 등록, 그날 역할과 인계 담당 정하기, 인계 항목 정하기 결원 생기면 다시 배정, 바뀐 내역 보기
간호사	내 근무와 역할, 우리 팀 환자 내가 맡은 인계	내 근무 확인. 차지면 인계 쓰기, 받고 확인하기 액팅이면 우리 팀 인계 읽기. 내가 주고받은 인계 보기
다른 병동 사람	아무것도	막는다. "없는 것처럼"이 아니라 "권한이 없다"고 답한다 (403)

기능

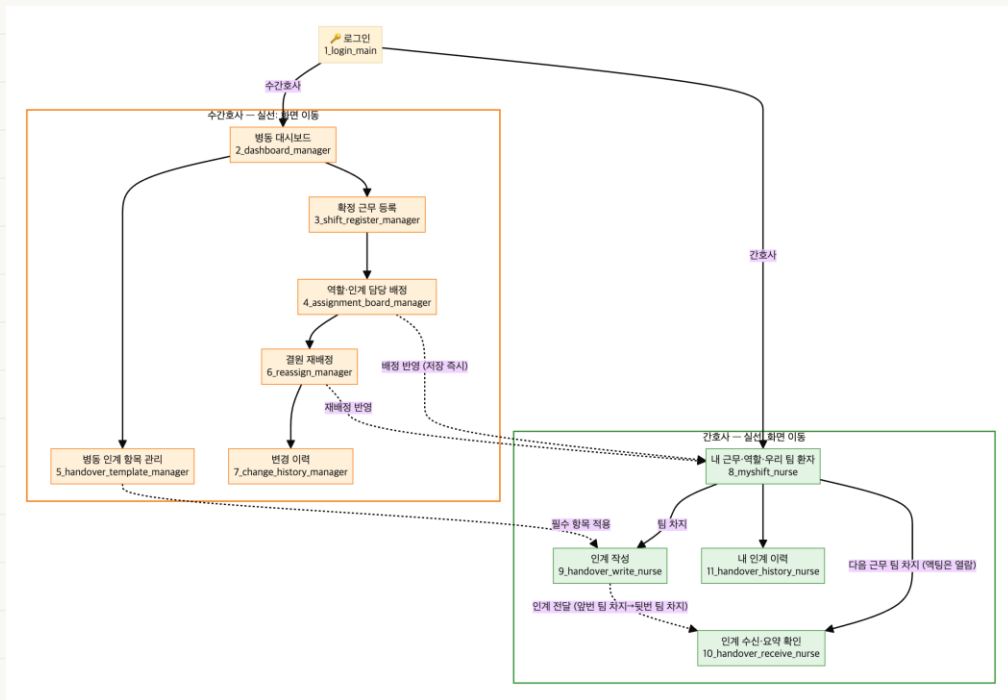
ID	하는 일	누가	화면	막힐 때
F-01	확정된 근무표 등록	수간호사	3	권한 없음 403, 같은 사람 중복 409
F-02	그날 역할과 인계 담당 정하기	수간호사	4	403, 409, 입력 모자람 422
F-03	내 근무·역할·바뀐 내용 확인	간호사	8	남의 배정 조회는 403
F-04	인계 쓰기, 받은 사람이 요약해 확인	차지가 쓰고, 다음 차지가 확인 액팅은 읽기	9, 10, 11	당사자 아님 403, 필수·요약 미입력 422 재확인·퇴원 409
F-05	결원 등록, 다시 배정, 완료 확인과 이력	수간호사	6, 7	대체자 없이 완료 422, 재확인 409
F-06	병동 인계 항목 정하기 (F-04 가 쓰는 양식)	수간호사	5	간호사가 고치려 하면 403

F-04 가 첫 번째 불편, F-05 가 두 번째 불편. 나머지 넷은 그 둘이 서려면 있어야 하는 기반

02 누가 쓰고, 어디까지 보나

화면 흐름

로그인에서 두 갈래. 실선은 화면 이동, 점선은 데이터가 넘어가는 길



화면 11개가 전부 이 그림 안에 있다. 점선 네 개가 주간호사와 간호사를 잇는다

화면들을 읽는 법

01

02

03

04

05

06

07



빨간 원

API 가 호출되는 곳. 어떤 주소로 무엇을 하는지



검은 원

화면이 이동하는 곳. 이 버튼을 누르면 어디로 가는지



빨간 테두리

막히는 곳. 오류와 예외. 왜 막는지가 이 설계의 핵심

캡처는 전부 실제로 도는 데모에서 찍었다. 가상 데이터이고, 화면에 보이는 주소가 그대로 API 명세의 주소

04 화면마다 도는 API

간호사 첫 화면

내 근무, 우리 팀 환자, 받은 인계와 보낼 인계

너와나의인계고리

5명들 · 시간 채워 · 가장 대아터

간호사 업무

내 근무 · 우리 팀 환자

내 인계 이력

내 근무 · 역할 · 우리 팀 환자

2026년 9월 16일(수) ~ 9월 16일(수) · 오늘부터 다음 근무까지 표시합니다

1

2

3

4

9월 16일 수요일 · 오늘		E · 이브닝 14:00~22:00	차지	A팀
병상	병환 전	비고	받은 인계 앞 근무 → 나	보낼 인계 나 → 다음 근무
501-1	인계 담당	STAY-2026-0912-014	9/12 입원 • 확인 완료	• 확인 대기 받은 인계 보기 보낼 인계 보기
501-3	인계 담당	STAY-2026-0914-021	9/14 입원 • 확인 완료	• 임시차량 받은 인계 보기 상 계속 · DRAFT
502-2	인계 담당	STAY-2026-0908-006	9/8 입원 • 인계 없음	마지막 작성 전 인계 작성
503-1	인계 담당	STAY-2026-0916-003	9/16 입원 · 신규 • 인계 없음	마지막 작성 전 인계 작성

이 근무의 인계 담당입니다. 작성은 다음 근무 팀 차자에게, 확인은 앞 근무에서 받은 인계에 합니다.

내 인계 이력 보기

한서윤

간호사 · A팀

사용자 전환

1 GET /me/shifts

내 근무와 역할, 우리 팀 환자를 한 번에
인계 담당이 없어도 근무와 역할은 보인다

2 왼쪽은 앞 근무에서 나에게 온 인계
'확인' 버튼은 내가 받을 사람일 때만

3 오른쪽은 내가 다음 근무로 넘길 인계
두 방향이 한 화면에

4 인계 작성 화면으로
액팅에게는 이 버튼이 없다. 읽기만

같은 팀, 같은 시간에 일하면 인계를 읽을 수 있다. '확인'은 그 환자를 맡은 차지만

04 화면마다 도는 API

인계 쓰기

필수 항목이 비면 넘길 수 없다

1

POST /handovers

작성을 시작하면 병동 양식을 그대로 복사
나중에 양식이 바뀌어도 이미 쓴 인계는 안 바뀐다

2

422 보낸 내용이 모자람

필수 항목이 비어 있으면 넘길 수 없다
어떤 항목이 비었는지 이름까지 알려준다

3

POST /handovers/{id}/send

넘기면 '작성 중'에서 '전달됨'으로
받을 사람은 서버가 고른다. 같은 환자의 다음 근무 담당

4

PATCH /handovers/{id}/items

입력한 내용은 임시저장
한 번 넘긴 뒤에는 못 고친다(409)

받을 사람을 요청에서 안 받는 이유: 받으면 아무 근무로나 인계를 보낼 수 있게 된다

인계 받기

요약을 써야 확인이 된다

1. SENT

확인 처리를 하면

상태 SENT → CONFIRMED
요약과 확인 시간이 함께 기록됩니다
보낸 사람에게 확인 완료로 표시되고 대기번호 재확인 전수가 종료됩니다

확인 처리는 한 일괄 인계 담당자를 근무 할 때만 할 수 있습니다 (403)
같은 팀 역원은 일괄만 합니다
이미 확인한 인계는 다시 처리할 수 없습니다 (403)

작성한 환자용 간호사 : 토익비상, A팀 지지
받은 사람 : 정혜림 간호사, 지내이름, A팀 지지
입력은 이 같은 인계 상황 처리만 가능합니다 (403)
같은 팀 역원은 전달된 인계를 열람합니다
GET /handovers/{id} - POST /receipt - PATCH /receipt - POST /receipt/confirmation

2. 받은 인계 요약

받은 인계 요약에 주석은, 받은 것만으로는 확인 처리가 되지 않습니다.
201-14년 1월 1일, 1월 2일, 1월 3일, 1월 4일, 1월 5일, 1월 6일, 1월 7일, 1월 8일, 1월 9일, 1월 10일, 1월 11일, 1월 12일, 1월 13일, 1월 14일, 1월 15일, 1월 16일, 1월 17일, 1월 18일, 1월 19일, 1월 20일, 1월 21일, 1월 22일, 1월 23일, 1월 24일, 1월 25일, 1월 26일, 1월 27일, 1월 28일, 1월 29일, 1월 30일, 1월 31일, 2월 1일, 2월 2일, 2월 3일, 2월 4일, 2월 5일, 2월 6일, 2월 7일, 2월 8일, 2월 9일, 2월 10일, 2월 11일, 2월 12일, 2월 13일, 2월 14일, 2월 15일, 2월 16일, 2월 17일, 2월 18일, 2월 19일, 2월 20일, 2월 21일, 2월 22일, 2월 23일, 2월 24일, 2월 25일, 2월 26일, 2월 27일, 2월 28일, 2월 29일, 2월 30일, 3월 1일, 3월 2일, 3월 3일, 3월 4일, 3월 5일, 3월 6일, 3월 7일, 3월 8일, 3월 9일, 3월 10일, 3월 11일, 3월 12일, 3월 13일, 3월 14일, 3월 15일, 3월 16일, 3월 17일, 3월 18일, 3월 19일, 3월 20일, 3월 21일, 3월 22일, 3월 23일, 3월 24일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일, 3월 30일, 3월 31일, 4월 1일, 4월 2일, 4월 3일, 4월 4일, 4월 5일, 4월 6일, 4월 7일, 4월 8일, 4월 9일, 4월 10일, 4월 11일, 4월 12일, 4월 13일, 4월 14일, 4월 15일, 4월 16일, 4월 17일, 4월 18일, 4월 19일, 4월 20일, 4월 21일, 4월 22일, 4월 23일, 4월 24일, 4월 25일, 4월 26일, 4월 27일, 4월 28일, 4월 29일, 4월 30일, 5월 1일, 5월 2일, 5월 3일, 5월 4일, 5월 5일, 5월 6일, 5월 7일, 5월 8일, 5월 9일, 5월 10일, 5월 11일, 5월 12일, 5월 13일, 5월 14일, 5월 15일, 5월 16일, 5월 17일, 5월 18일, 5월 19일, 5월 20일, 5월 21일, 5월 22일, 5월 23일, 5월 24일, 5월 25일, 5월 26일, 5월 27일, 5월 28일, 5월 29일, 5월 30일, 5월 31일, 6월 1일, 6월 2일, 6월 3일, 6월 4일, 6월 5일, 6월 6일, 6월 7일, 6월 8일, 6월 9일, 6월 10일, 6월 11일, 6월 12일, 6월 13일, 6월 14일, 6월 15일, 6월 16일, 6월 17일, 6월 18일, 6월 19일, 6월 20일, 6월 21일, 6월 22일, 6월 23일, 6월 24일, 6월 25일, 6월 26일, 6월 27일, 6월 28일, 6월 29일, 6월 30일, 7월 1일, 7월 2일, 7월 3일, 7월 4일, 7월 5일, 7월 6일, 7월 7일, 7월 8일, 7월 9일, 7월 10일, 7월 11일, 7월 12일, 7월 13일, 7월 14일, 7월 15일, 7월 16일, 7월 17일, 7월 18일, 7월 19일, 7월 20일, 7월 21일, 7월 22일, 7월 23일, 7월 24일, 7월 25일, 7월 26일, 7월 27일, 7월 28일, 7월 29일, 7월 30일, 7월 31일, 8월 1일, 8월 2일, 8월 3일, 8월 4일, 8월 5일, 8월 6일, 8월 7일, 8월 8일, 8월 9일, 8월 10일, 8월 11일, 8월 12일, 8월 13일, 8월 14일, 8월 15일, 8월 16일, 8월 17일, 8월 18일, 8월 19일, 8월 20일, 8월 21일, 8월 22일, 8월 23일, 8월 24일, 8월 25일, 8월 26일, 8월 27일, 8월 28일, 8월 29일, 8월 30일, 8월 31일, 9월 1일, 9월 2일, 9월 3일, 9월 4일, 9월 5일, 9월 6일, 9월 7일, 9월 8일, 9월 9일, 9월 10일, 9월 11일, 9월 12일, 9월 13일, 9월 14일, 9월 15일, 9월 16일, 9월 17일, 9월 18일, 9월 19일, 9월 20일, 9월 21일, 9월 22일, 9월 23일, 9월 24일, 9월 25일, 9월 26일, 9월 27일, 9월 28일, 9월 29일, 9월 30일, 10월 1일, 10월 2일, 10월 3일, 10월 4일, 10월 5일, 10월 6일, 10월 7일, 10월 8일, 10월 9일, 10월 10일, 10월 11일, 10월 12일, 10월 13일, 10월 14일, 10월 15일, 10월 16일, 10월 17일, 10월 18일, 10월 19일, 10월 20일, 10월 21일, 10월 22일, 10월 23일, 10월 24일, 10월 25일, 10월 26일, 10월 27일, 10월 28일, 10월 29일, 10월 30일, 10월 31일, 11월 1일, 11월 2일, 11월 3일, 11월 4일, 11월 5일, 11월 6일, 11월 7일, 11월 8일, 11월 9일, 11월 10일, 11월 11일, 11월 12일, 11월 13일, 11월 14일, 11월 15일, 11월 16일, 11월 17일, 11월 18일, 11월 19일, 11월 20일, 11월 21일, 11월 22일, 11월 23일, 11월 24일, 11월 25일, 11월 26일, 11월 27일, 11월 28일, 11월 29일, 11월 30일, 12월 1일, 12월 2일, 12월 3일, 12월 4일, 12월 5일, 12월 6일, 12월 7일, 12월 8일, 12월 9일, 12월 10일, 12월 11일, 12월 12일, 12월 13일, 12월 14일, 12월 15일, 12월 16일, 12월 17일, 12월 18일, 12월 19일, 12월 20일, 12월 21일, 12월 22일, 12월 23일, 12월 24일, 12월 25일, 12월 26일, 12월 27일, 12월 28일, 12월 29일, 12월 30일, 12월 31일

3. 확인

1
지금 상태는 '확인 대기'
작성 중, 전달됨, 확인됨 순서로만 간다

2
PATCH/handovers/{id}/receipt
받은 사람이 자기 말로 쓴 요약이 여기 저장
이 칸이 이 서비스의 핵심

3
POST /.../receipt/confirmation
확인 처리. 이때 '확인됨'이 된다
보낸 사람 화면에 이 요약이 되돌아간다

4
422 · 403
요약이 없으면 확인되지 않는다(422)
그 환자를 맡은 사람이 아니면 403

화면에 들어오는 순간 '열어봤다'는 시각이 따로 남는다. 조회와 분리했다. 수간호사가 봐도 수신 기록이 되면 안 되니까

결원 재배정

사람이 판단하는 자리와 시스템이 막는 자리를 나눴다

1. 결원 등록 (POST /shift-assignments/222/absence)

2. 대체자 배정 (POST /shift-assignments/222/substitute)

3. 인계 담당 이관 (POST /shift-assignments/222/handover-transfer)

4. 대체 완료로 확인 (POST /shift-assignments/222/confirm)

명상	인계 ID	인계 상태
504-1	STAY-2026-0901-011	• 확인 대기
504-3	STAY-2026-0910-044	• 인계 있음
505-2	STAY-2026-0911-019	• 인계 있음

1. POST /.../absence
결원 등록. 사유를 사람이 쓰는 유일한 자리
나머지 세 기록은 이 사유를 그대로 복사

2. POST /.../substitute
누가 대신 설지 정한다
체크해 두면 결원자의 역할(차지)도 같이 넘어간다

3. POST /.../handover-transfer
맡고 있던 인계를 넘긴다
원래 인계는 안 지운다. '대체됨'으로 두고 새 인계를 발행

4. 422 보낸 내용이 모자람
대체자 없이 '완료'라고 적을 수 없다
완료는 자동 판정이 아니라 사람의 확인 기록

아래 목록은 "이 사람 이름으로 남은 인계 N건". 시스템이 막지 않기로 한 것을 화면이 대신 보여준다

수간호사 첫 화면

숫자를 누르면 그 숫자의 근거로 내려간다

1 GET /wards/{id}/shift-assignments
오늘 누가 나오는지. 누르면 명단이 펼쳐진다
근무 등록 화면과 같은 API 를 다시 쓴다

2 같은 응답을 역할별로 묶음
누가 무엇을 맡았는지, 역할별로
이걸 위해 새 API 를 만들지 않았다

3 GET /wards/{id}/handovers?status=SENT
아직 확인 안 된 인계. 누르면 어느 건인지
숫자와 목록이 같은 조건

4 결원 목록은 접지 않고 항상 보인다
접히면 '재배정 필요'를 놓친다. 타일을 누르면 그 자리로
내려간다

"인계 미작성 N건"은 안 넣었다. 병원 전산과 연결이 없어서 "썼어야 했는데 안 쓴 건"을 셀 방법이 없다

역할과 인계 담당 정하기

환자는 팀이 같이 본다. 여기서 정하는 건 인계를 맡을 사람

내외나의인계고리

5명들 · 시간 채로 · 가장 대아터

수간호사 업무

방동 대시보드

확정 근무 등록

역할 · 인계 담당 배정

방동 인계 항목

변경 이력

역할 · 인계 담당 배정

2026-09-16 · 대모 시계

대모 초기화

방동 대시보드 > 역할 · 인계 담당 배정

역할 · 인계 담당 배정

크리는 즉시 저장되어 간호사 화면에 반영됩니다. 별도 게시 단계가 없습니다.

2026-09-16 (수) · N · 나이트 22:00-08:00

역할별 배정 인원 차지 2 · 결원 1

근무자	역할	팀	인계 담당 할당 건 (행렬) — 팀 차지	
정하늘	차지	A팀	1-1 501-3 502-2 503	2에 담당 추가
한가람	차지 · 결원	B팀	대체 완료	결원 재배정
최서연	차지	B팀	504-1 504-3 505-2	* 인계 담당 추가

팀 환자는 팀이 공동으로 봅니다. 여기서 지정하는 것은 일원 간별 인계 담당(작성·수신할 차지)이며, 기본값은 그 근무의 팀 차지입니다. 역할·팀은 DB-API 가 강제하지 않습니다 — 수간호사의 지정으로 기록합니다.

역할 선택과 인계 담당 지정은 고르는 즉시 저장·반영됩니다. 별도 저장 버튼이 없습니다 (게시 단계 없음).

GET /wards/5/assignment-board?date=2026-09-16&shift_code=N · PATCH /shift-assignments/{id} · POST /shift-assignments/{id}/handover-assignments

김수원

수간호사 · 5명들

사용자 전환

1

PATCH /shift-assignments/{id}

역할은 고르는 즉시 저장
저장 버튼이 따로 없다

2

POST /.../handover-assignments

이 근무에서 누가 어느 입원 건의 인계를 맡을지
기본값은 그 팀의 차지

3

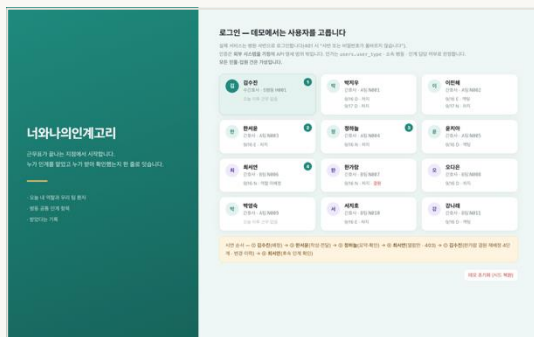
담당을 더한다

역할로 강제하지 않는다. 차지가 빠지면 누가 올라가는지
확인 못 해서

'담당 환자 배정'이 아니라 '인계 담당 지정'. 환자는 팀이 같이 본다

04 화면마다 도는 API

나머지 화면 1



로그인

누구로 들어갈지 고르는 데모용 화면. 실제 인증은 병원 시스템

근무표 등록

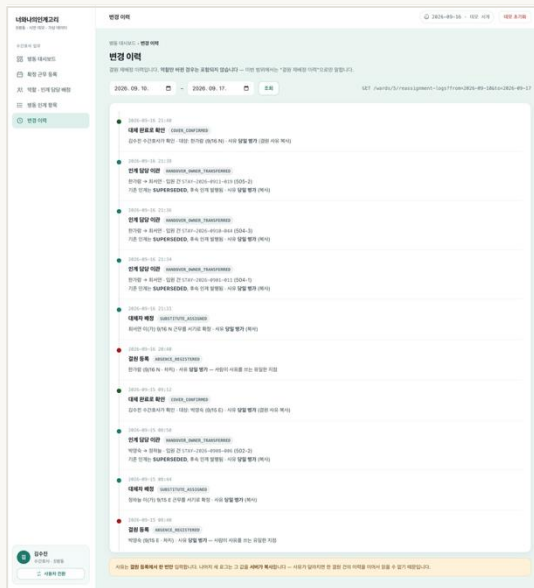
역할은 여기서 안 정한다. 다른 병동 지원 근무도 록된다

인계 항목 정하기

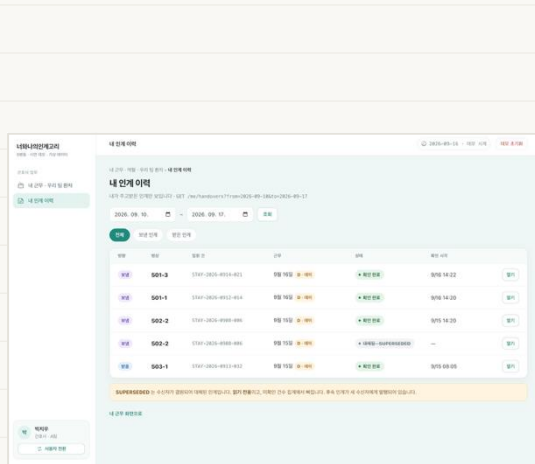
역할 선택이 없다. 고쳐도 이미 쓴 인계는 안 바뀐다

인계 항목을 병동 하나로 통일한 건 인터뷰 결과. 받는 사람이 늘 차지라서 역할별로 나눌 이유가 없었다

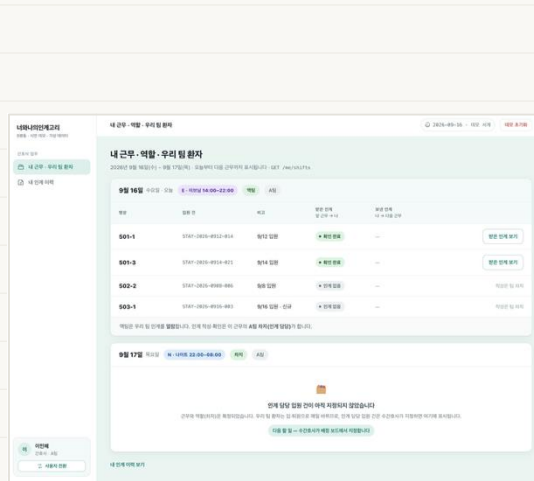
나머지 화면 2



바뀐 내역
사유는 한 번만 쓰고 나머지는 서버가 복사한다



내 인계 이력
'대체됨'은 읽기 전용, 미확인 수에서 빠진다

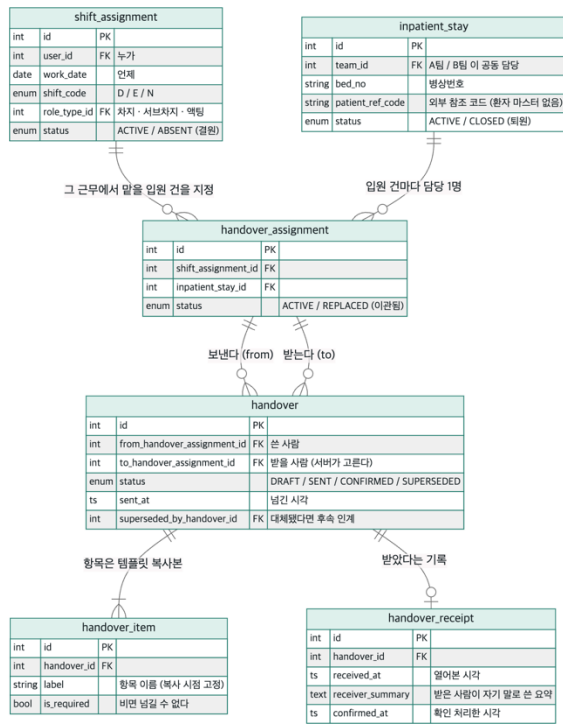


비어 있을 때
빈 화면 대신 다음에 할 일을 적는다

빈 화면을 설계했다는 것 자체가 권한을 세 갈래로 나눈 이유다. 인계 담당이 없어도 근무는 보여야 한다

핵심 데이터

인계 한 건이 만들어져 확인되기까지 거치는 표



근무, 담당, 인계

"그 근무에서 이 환자의 인계를 맡는다"를 한 줄로. 사람이 아니라 근무에 붙는다

받았다는 기록을 따로

열어본 시각, 자기 말로 쓴 요약, 확인한 시각. 이 셋이 첫 번째 불편의 답

항목은 복사본

병동 양식을 고쳐도 이미 쓴 인계는 그대로. 지난 기록이 나중에 바뀌면 안 된다

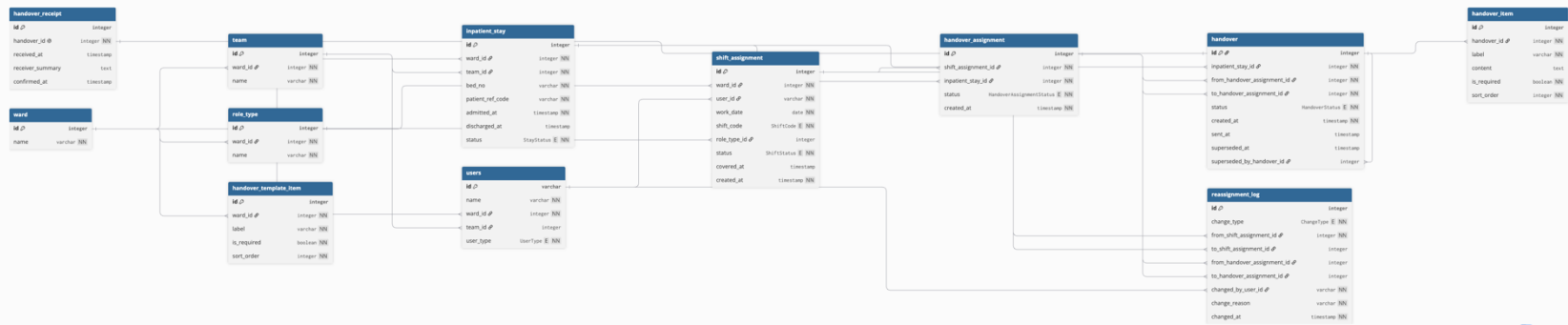
지우지 않는다

담당이 바뀌면 옛 줄을 '이관됨'으로 남기고 새 줄을 만든다. 누가 언제 맡았는지가 기록

PK-FK와 관계(1:N, 1:1)는 그림에, 속성 타입·unique·not null 같은 제약조건은 DBML 예. 수신 기록은 인계당 1건(unique)

전체 12개

자세히 읽는 그림이 아니라 얼마나 나뉘어 있는지 보는 지도



12 테이블, 7 Enum, 외래키 23. 여러 대 여러로 얹히는 관계는 '인계 담당' 하나로 풀었다

05 데이터를 나눈 방법

API 명세

24개 전부. 주소 21개, 명세 오류 0

shift 목록 조회 (목록 0-4)		^
GET	/wards/{wardId}/shift-assignments	직원 근무 목록 조회
POST	/wards/{wardId}/shift-assignments	직원 근무 등록
assignment 직원 담당 내역 (0-2)		^
GET	/wards/{wardId}/assignment-board	직원 담당 내역 목록 조회
PATCH	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}	직원 담당 변경
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/handover-assignments	인계 담당 지정
my 근무서 확인 (스케줄 0-4) (0-4)		^
GET	/me/shifts	내 근무/직원 관리 목록
GET	/me/handovers	내 인계 목록
handover 구조화 인계 작성 수신 확인 (0-4)		^
POST	/handovers	인계 작성 시작
GET	/handovers/{handoverId}	인계 상세 조회
PATCH	/handovers/{handoverId}/items	인계 항목 등시/삭제
POST	/handovers/{handoverId}/send	인계 담당자
POST	/handovers/{handoverId}/receipt	인계 완료 기록
PATCH	/handovers/{handoverId}/receipt	수신에 동의/거절
POST	/handovers/{handoverId}/receipt/confirmation	수신 확인 처리
reassignment 근무 등록 - 재배정 - 대체 관리 확인 (0-4)		^
GET	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/reassignment-context	재배정 확인 전 정보
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/absence	공통 등록
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/substitute	대차자 배정
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/handover-transfer	인계 담당 이관
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/coverage-confirmation	직역 완료로 확인
GET	/wards/{wardId}/reassignment-logs	전환 이력 조회
template 병동 인계 항목 설정 (0-4)		^
GET	/wards/{wardId}/handover-template-items	병동 인계 항목 조회
POST	/wards/{wardId}/handover-template-items	병동 인계 항목 전체 교체
dashboard 병동 대시보드 (동적 콘텐츠)		^
GET	/wards/{wardId}/handovers	병동 인계 목록 (재배정도 포함)
GET	/wards/{wardId}/dashboard	병동 대시보드

공통 응답 봉투·오류 형식·스키마 24개를 components 에 두고 \$ref 로 164회 재사용했다. 로그인·인증은 병원 시스템 몫이라 명세에 없다

06 API 24개와 막는 규칙

API 24개

화면에서 보이던 주소가 그대로 명세의 주소

화면	메서드와 주소	무엇을	화면	메서드와 주소	무엇을
3	GET /wards/{id}/shift-assignments	근무 목록	7	GET /wards/{id}/reassignment-logs	바뀐 내역
3	POST /wards/{id}/shift-assignments	근무 등록	8	GET /me/shifts	내 근무, 우리 팀 환자
4	GET /wards/{id}/assignment-board	배정 보드	11	GET /me/handovers	내 인계 이력
4	PATCH /shift-assignments/{id}	역할 지정	9	POST /handovers	인계 작성 시작
4	POST /.../handover-assignments	인계 담당 지정	9-10	GET /handovers/{id}	인계 상세
5	GET /wards/{id}/handover-template-items	항목 조회	9	PATCH /handovers/{id}/items	임시저장
5	PUT /wards/{id}/handover-template-items	항목 교체	9	POST /handovers/{id}/send	인계 넘기기
6	GET /.../reassignment-context	재배정 진입	10	POST /handovers/{id}/receipt	열람 기록
6	POST /.../absence	결원 등록	10	PATCH /handovers/{id}/receipt	요약 저장
6	POST /.../substitute	대체자 배정	10	POST /.../receipt/confirmation	확인 처리
6	POST /.../handover-transfer	인계 담당 이관	2	GET /wards/{id}/handovers	미확인 목록
6	POST /.../coverage-confirmation	대체 완료 확인	2	GET /wards/{id}/dashboard	대시보드 집계

화면 11개의 동작 25가지를 먼저 세고, 겹치는 것(역할 지정은 배정 화면과 재배정 화면이 같이 쓴다)을 빼서 24개

일부러 요청에서 안 받는 값

Path·Query·Body 중, 화면이 정하게 두면 깨지는 것들

값 왜 서버가 정하나

인계를 받을 사람

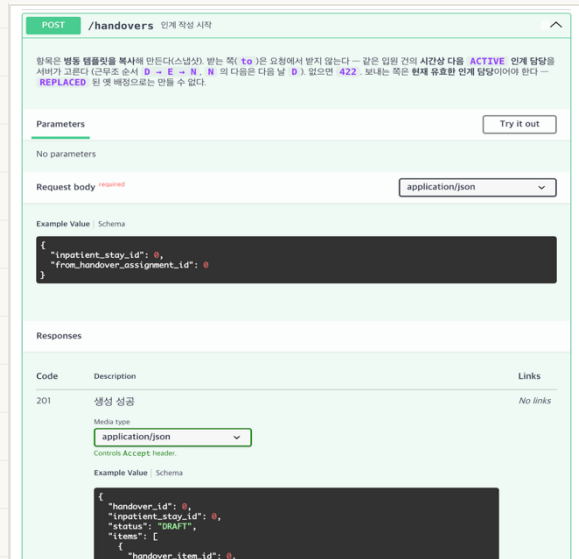
화면이 정하게 두면 아무 근무로나 인계를 보낼 수 있다
같은 환자의 다음 근무 담당을 서버가 고른다. 없으면 막는다(422)

결원 사유

사람이 쓰는 자리는 결원 등록 하나뿐. 나머지 기록은 복사
사유가 서로 달라지면 한 사건의 이력을 이어서 읽을 수 없다

화면 버튼 판정

쓰기, 확인, 읽기 중 무엇을 보여줄지를 서버가 정해서 내려
준다
화면마다 따로 판단하면 규칙이 흩어진다



인계 작성 요청. 받을 사람 칸이 없다

화면이 요청에 넣는 번호는 반드시 어떤 조회 API 가 돌려준 값이어야 한다. 이 규칙이 없어 생긴 구멍을 검증 단계에서 찾았다

막을 때 주는 답

막는 이유가 다르면 답도 달라야 한다

답	뜻	이 서비스에서는
401	로그인 안 됨	모든 요청의 기본
403	있긴 한데 당신은 못 본다	다른 병동, 내 인계가 아님, 액팅이 쓰려고 할 때 결원으로 등록된 사람이 받으려 할 때
404	그런 건 없다	없는 번호. 다른 병동을 404 로 숨기지 않았다. 둘을 섞지 않는다
409	지금 상태에서는 그 일을 할 수 없다	이미 확인된 인계를 또 확인, 대체된 인계를 고치기 퇴원한 환자에게 새 인계, 같은 사람을 같은 근무에 두 번
422	보낸 내용이 모자라다	필수 항목이 비었음, 요약을 안 썼음 대체자 없이 완료 확인, 다음 근무 담당이 아직 없음

형식이 깨진 요청(400)은 프레임워크 기본 처리이고, 명세는 뜻이 모자란 요청을 422 로 통일했다. 인계 상태는 작성 중, 전달됨, 확인됨 순서로만 간다

고민했던 것

01

02

03

04

05

06

07

1

대시보드만 화면 전용 API

네 군데 데이터를 합친다. 나누면 화면이 네 번 요청하고, 세는 규칙이 화면 쪽으로 흩어진
다

2

펼쳐 보는 목록은 기존 API 를 다시 쓴다

명단은 근무 조회가 이미 돌려주는 값. 또 만들면 같은 데이터가 두 곳에 정의된다

3

열어본 기록은 조회와 따로

조회에 붙이면 수간호사나 액팅이 봐도 '받았다'가 된다. 그러면 확인의 뜻이 깨진다

4

남은 인계는 시스템이 막지 않는다

안 넘기는 게 정상인 경우가 있다(그 사이 퇴원 등). 대신 화면이 "남은 N건"을 보여주고
람이 판단

5

다른 병동은 403

404 로 숨기는 게 더 방어적이지만, 권한 경계를 분명히 드러내는 쪽을 골랐다

못 한 것

01

1

병원 전산(EMR)과 연결이 없다

공식 의무기록은 병원 전산이 맡고, 이 설계는 인계 메모만. 카덱스를 대체하는지는 "통합적으로 작용한다면"이 조건인 긍정 [C]. 통합이 안 되면 병행이고 두 번 입력하게 된다

02

2

요약을 성의 있게 썼는지는 못 본다

칸이 비었는지만 검사. 한 글자만 적어도 '확인됨'이 된다. 남기는 건 "누가 언제 자기 말 적었는가"까지

03

3

차지가 인계를 안 써도 못 막는다

액팅이 "이건 적어 주세요"라고 한 걸 반영했는지 이력으로 남기는 건 범위 밖

04

4

확인해 준 분이 한 명

간호사 화면은 한 분께 확인받았고, 수간호사 화면은 아직 가설

06

5

앞으로

질문과 답변(참여자가 가장 먼저 요청한 것), 접근 기록, 팀원 명단, 역할 교환 이력. 누가 뭘 열어봤는지 남기는 기록이 없고, 같은 근무 팀원이 "오늘 우리 팀 차지가 누구인지" 보는 화면도 없다

07

써 본 사람의 말

말한 그대로 옮겼다

이는 불편함 없이 오히려 한눈에 인계를 확인할 수 있어서 좋았어.
다만 꼭 있으면 좋겠는 기능이 있는데... 인계 해준 사람한테 질문을
할 수 있는 기능을 추가해줘. 수간호사한테 결원 배정을 쉽게 할 수
있는 기능도 너무 도움이 될 것 같아. 옆에서 지켜봤을 때, 근무표 만
드는 것도 힘들어 보이긴 했지만 그것보다 심사과에서 심사하러 올
때 잘보여야 되는데 처방 누락건이 종종 있어서 여기에 대하여 누
락건 잡아내는 시스템이 있으면 너무 좋겠어.

인계 기록에 대해 더 들은 것

실제로 인계 기록은 같은 병동이면 열람 자체는 권한이
필요 없다

다만 당연히 차지가 써야 하고, 액팅은 암묵적으로 건드
리지 않는다

한 번 차지가 카텍스에서 "이거는 굳이 필요 없겠는데"
싶어 혼자 임의로 지운 기록이 나중에 알고 보니 진짜 중
요한 기록이어서 문제가 된 적이 있었다

그래서 인계 기록은 수간호사도 수정 없이, 오직 본인이
작성한 인계 기록만 수정 권한이 있으면 좋겠다. 시점상
인계를 넘기기 직전까지만 수정 가능하고, 넘기고 확인
후에는 본인도 수정·삭제 불가능한 게 옳바르다고 동의

현직 간호사 1명 · 데모를 써 본 뒤 대면으로 · 편의표본 · 말한 그대로

07 고민한 것, 못 한 것

어떻게 확인했나

01

02

1명

03

인터뷰 1회 + 대면 세션 1회

04

국내 종합병원 병동 한 곳
데모를 직접 써 보게 했다

05

06

07

31

리뷰 라운드

외부 AI 리뷰와 자체 점검
사실이 아닌 걸로 밝혀진 가정 네 개를 기록으
로

50/50

실제로 돌려봄

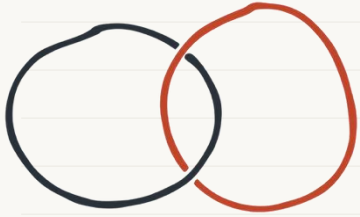
가상 데이터 데모로 규칙을 전부 실행
화면이 받는 값과 명세가 어긋나는 곳 0

국내 종합병원 병동 한 곳의 운영 방식을 기준으로 설계했습니다. 현직 간호사 한 분께 확인했고, 병동마다 운영이 다르다는
것도 같은 분께 들었습니다.

공식 의무기록은 병원 전산이 말합니다. 인계 메모는 그와 따로 관리됩니다. 이 서비스는 그 인계 메모를 맡아서, 누가 썼고
누가 받아 확인했고 무엇이 바뀌었는지를 남깁니다.

근무표가 끝나는 지점에서 시작한다. 누가 인계를 맡았고, 누가 받아 확인했는지

07 고민한 것, 못 한 것



감사합니다